Daniel Iguaran, Yefer Velasquez & Sofia Yance

Método Kanban (Tecnoglass)

Descripción de Tecnoglass

Tecnoglass es una empresa colombiana especializada en la fabricación, transformación y comercialización de vidrio arquitectónico y productos de aluminio para la construcción. Fue fundada en 1994 y tiene su sede principal en Barranquilla, desde donde exporta gran parte de su producción, especialmente hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La compañía se destaca por ofrecer soluciones integrales para fachadas de edificios, ventanas, puertas, muros cortina y sistemas de cerramiento, combinando procesos industriales avanzados con altos estándares de calidad. Su modelo de negocio es verticalmente integrado, lo que significa que controla gran parte de la cadena productiva, desde el procesamiento del vidrio hasta la instalación de los sistemas.

Oportunidad de mejora en la organización del flujo de pedidos

Debido al alto volumen de pedidos y a la variedad de proyectos que maneja Tecnoglass, se identifica una oportunidad para mejorar la organización y el seguimiento del flujo de producción y entrega de los pedidos.

Al tratarse de productos personalizados para diferentes construcciones, los pedidos pasan por varias etapas (producción, control de calidad, logística y entrega), lo que puede generar acumulación de trabajo, retrasos o falta de visibilidad del estado de cada proyecto.

Por esta razón, existe la oportunidad de implementar herramientas de gestión visual como Kanban que permitan optimizar la coordinación entre áreas, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la eficiencia del proceso productivo.

1. Pedidos por iniciar	2. En producción	3. Control de Calidad	4. Listo para envió	5. Entregado
Pedido A: Ventanas para edificio residencial en Miami (600 unidades)	Pedido D: Vidrio templado para centro comercial en Texas	Pedido G: Fachada para torre empresarial en Nueva York	Pedido J: Ventanas para universidad en Chile	Pedido M: Fachada para edificio corporativo en Brasil
Pedido B: Fachada de vidrio para hotel en Cancún	Pedido E: Ventanas panorámicas para apartamentos en Florida	Pedido H: Ventanas para aeropuerto en Perú	Pedido K: Fachada para centro financiero en México	Pedido N: Ventanas para complejo turístico en Aruba

Pedido C: Ventanas para oficinas en Bogotá	Pedido F: Puertas de vidrio para hospital en Panamá	Pedido I: Vidrios laminados para hotel en República Dominicana	Pedido L: Vidrios de seguridad para banco en Costa Rica	Pedido O: Vidrio estructural para hospital en Argentina

Esta herramienta ayudaría a reducir retrasos, mejorar la coordinación entre áreas y aumentar la eficiencia del proceso productivo.

Matriz de Eisenhower

Gestión de Prioridades en Tecnoglass

Contexto empresarial

Tecnoglass es una empresa colombiana líder en la producción y comercialización de vidrio arquitectónico y ventanas de aluminio para grandes proyectos en Estados Unidos y Latinoamérica.

En el segundo trimestre del año, la empresa enfrenta una situación crítica:

- Tiene 3 megaproyectos en ejecución en Miami y Nueva York.
- Presenta retrasos logísticos en la importación de materia prima.
- El área financiera detecta sobrecostos del 12% en producción.
- Un cliente estratégico amenaza con cancelar contrato por incumplimiento en tiempos de entrega.
- El equipo de talento humano reporta alta rotación en operarios especializados.
- La empresa planea lanzar una nueva línea de vidrio inteligente sostenible.

La gerencia general solicita aplicar una herramienta de priorización para evitar el colapso operativo y financiero.

Problema central

¿Cómo debe priorizar Tecnoglass sus actividades estratégicas y operativas para evitar pérdidas financieras y reputacionales sin frenar su crecimiento?

Matriz de Ishikawa

La empresa tecnoglass ha presentado en los últimos 4 meses un aumento del 25% en reclamaciones de constructoras debido a:
-Rayones en el vidrio.
-Medidas incorrectas en paneles.
-Retrasos en entregas.
Esto está generando sobrecostos, reprocesos y pérdida de confianza de clientes del sector de la construcción. La gerencia decide aplicar el Diagrama de Ishikawa para encontrar la causa raíz y proponer soluciones.

Problema: Aumento de reclamaciones por defectos y retrasos en los paneles de vidrio entregados

1. **Mano de obra:**

-Operarios nuevos sin experiencia en corte de vidrio.
-Falta de capacitación en manejo delicado del material.
-Errores al medir dimensiones solicitadas.

2. **Maquinaria:**

-Máquinas de corte descalibradas.
-Hornos de templado con mantenimiento atrasado.

3. **Materiales:**

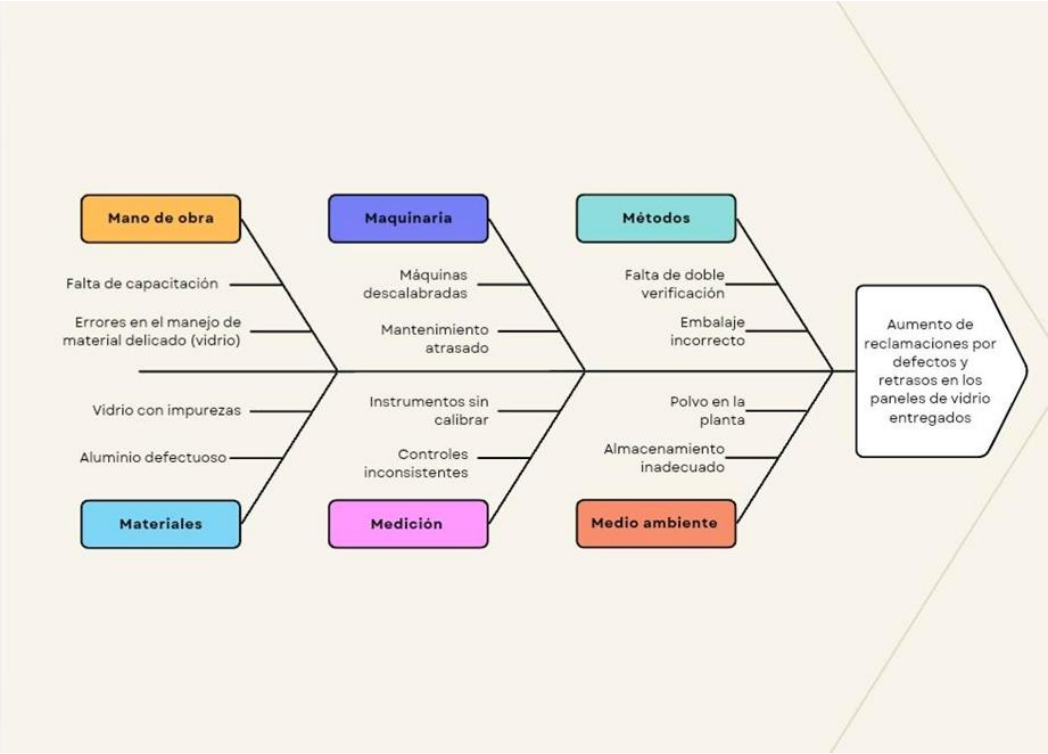
-Lotes de vidrio base con impurezas.
-Perfiles de aluminio defectuosos.

4. **Métodos:**

-Falta de verificación doble de medidas antes de producción.
-Proceso de embalaje inadecuado.

5. Medición:
-Instrumentos de medición sin calibración reciente.
-Controles de calidad inconsistentes.

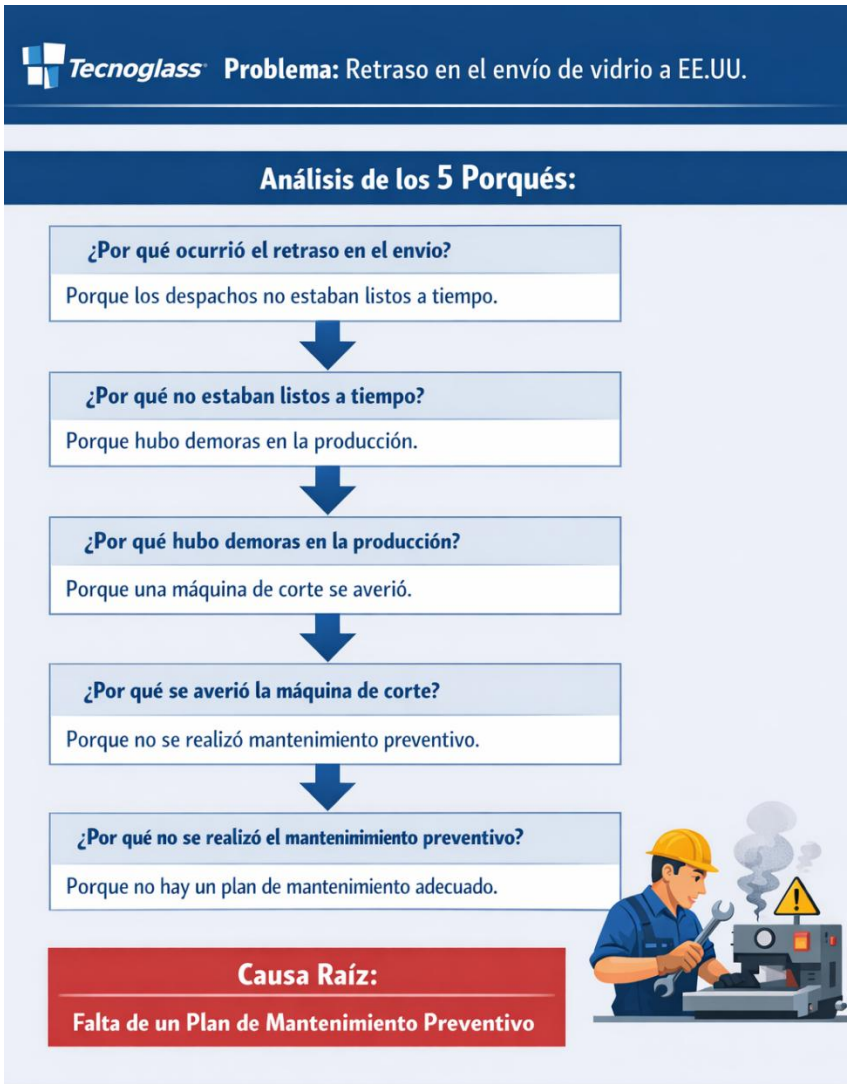
6. Medio ambiente:
-Polvo en el área de producción que raya el vidrio.
-Espacio reducido para almacenamiento seguro.



Daniel Iguaran, Yefer Velasquez & Sofia Yance

5 Porques

En el segundo trimestre del año, Tecnoglass comenzó a registrar retrasos recurrentes en los envíos de vidrio arquitectónico hacia clientes en Estados Unidos. Esta situación generó incumplimientos en los tiempos de entrega pactados, aumento de costos logísticos por reprogramaciones y quejas formales de varios clientes estratégicos.

Al analizar el proceso, la gerencia de operaciones detectó que varios pedidos no estaban siendo despachados en la fecha prevista debido a demoras en la línea de producción de vidrio templado. Estas demoras estaban afectando la programación de exportaciones y ponían en riesgo la reputación de la empresa en su principal mercado internacional.

Ante este escenario, la dirección decidió aplicar la metodología de los 5 Porqués para identificar la causa raíz del problema y definir acciones correctivas que eviten futuros retrasos en la cadena productiva y logística.